

De la cuenca al mapa interactivo: dashboard hidroclimático del SAT

Subcuenca del río Quiscab, Sololá, Guatemala
Actividad Semana 3 | Curso MCHV-513 Construyendo la Cuenca Digital
Catedrático:

1. Objetivo de la actividad

La tercera fase del proyecto integrador tuvo como meta transformar el análisis hidroclimático de la subcuenca del río Quiscab en una aplicación web interactiva, publicada en línea y con actualización automática. El propósito fue cerrar el recorrido que va desde el dato satelital crudo hasta un producto operativo que cualquier usuario pueda consultar desde un navegador, sin instalar programas ni ejecutar código, apoyando así la toma de decisiones para la gestión del riesgo en la cuenca.

2. Desarrollo técnico

La aplicación se construyó con Streamlit, un marco de trabajo que permite convertir un script de Python en una interfaz web sin recurrir a HTML ni JavaScript. Sobre esa base se integraron las capas previas del proyecto: la delimitación de la cuenca, el modelo de elevación SRTM, la serie de precipitación diaria de CHIRPS y el cerebro de umbrales críticos desarrollado en la fase anterior. El acceso a los datos ocurre a través de Google Earth Engine, que ejecuta el procesamiento pesado en la nube y evita cualquier descarga local.

Un componente central fue la **autenticación automatizada**. En lugar de un inicio de sesión manual en cada uso, la aplicación se conecta a Earth Engine mediante una cuenta de servicio, con su llave almacenada de forma segura en el gestor de secretos de la plataforma. De este modo la sesión se establece sola cada vez que alguien abre el enlace, condición indispensable para un sistema que debe permanecer disponible de manera continua.

La interfaz sigue el patrón de un tablero de control. Una barra lateral permite elegir el rango de fechas del análisis. En la parte superior se muestran indicadores clave como la última lluvia registrada, el acumulado de cinco días y el estado del semáforo de alerta. El contenido se organiza en tres pestañas: un mapa de la cuenca con el relieve y la lluvia acumulada, la serie de precipitación con las bandas de percentiles, y la tabla de umbrales con la lógica del semáforo. Esta estructura mantiene el tablero limpio y enfocado en la información que orienta la decisión.

3. Umbrales que alimentan el tablero

El dashboard reutiliza el cerebro del SAT definido para la cuenca. Cada día se clasifica en un estado de alerta según los umbrales derivados de la serie histórica, como se resume a continuación.

Nivel	Condición	Respuesta operativa
Verde	Lluvia diaria por debajo del P90	Monitoreo rutinario
Amarillo	Lluvia diaria entre el P90 y el P95	Vigilancia de cauces y saturación
Rojo	Lluvia diaria mayor o igual al P95, o acumulado de 5 días mayor o igual al P95	Activación del protocolo de alerta

Cuadro 1. Semáforo de alerta que el dashboard aplica en tiempo real a los datos de CHIRPS.

4. Despliegue y actualización automática

Para lograr una publicación permanente, el código se alojó en un repositorio de GitHub y se conectó a Streamlit Community Cloud, que entrega una dirección web estable y gratuita. La llave de la cuenta de servicio se cargó en el gestor de secretos de la plataforma, nunca en el repositorio, siguiendo buenas prácticas de seguridad. Cada vez que se modifica el código en el repositorio, la plataforma vuelve a desplegar la aplicación de forma automática en pocos minutos.

La actualización de los datos también es automática. Cada vez que un usuario abre el enlace o cambia el rango de fechas, la aplicación consulta CHIRPS en vivo y recalcula los indicadores, de manera que siempre refleja la información más reciente sin intervención manual. Las consultas más costosas quedan en memoria caché para que la respuesta sea ágil.

5. Resultado y consideraciones

El producto final es un geoportal funcional de la subcuenca del río Quiscab, accesible desde una dirección pública y actualizado de forma continua. Reúne en un solo lugar la ciencia de la cuenca, una interfaz sencilla, la integración geoespacial con Earth Engine y un despliegue en la nube estable. Como línea de mejora, conviene reemplazar la delimitación automática por el límite oficial de la subcuenca cuando se disponga del vector, e incorporar registros históricos de eventos para validar los umbrales frente a inundaciones reales observadas.

Enlace del dashboard publicado: <https://sat-quiscab.streamlit.app/>